SỞ/PHÒNG GD&ĐT
ĐỀ KIỂM TRA
(Đề thi gồm 40 câu)

ĐỀ KIỂM TRA - TOÁN 11
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề
Lớp: 12 Năm học: 2026-2027

Họ và tên: …….. Số báo danh: ……**Mã đề: ……**

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 28. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

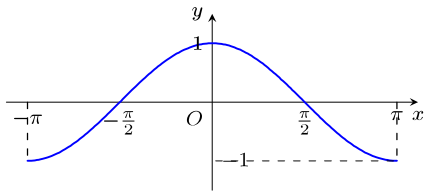
Câu 1. Điều kiện để phương trình $\cos x = m$ có nghiệm là

A. $m > 1$. **B.** $m < -1$. **C.** $-1 \le m \le 1$. **D.** $m \in \mathbb{R}$.

Câu 2. Cho góc α thỏa mãn $\pi < \alpha < \dfrac{3\pi}{2}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin\alpha > 0$. **B.** $\cos\alpha > 0$. **C.** $\tan\alpha > 0$. **D.** $\cot\alpha < 0$.

Câu 3. Đồ thị hình bên là của hàm số nào dưới đây?



A. $y = \sin x$. **B.** $y = \cos x$. **C.** $y = \tan x$. **D.** $y = \cot x$.

Câu 4. Đẳng thức nào sau đây sai?

A. $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$. **B.** $1 + \tan^2 x = \dfrac{1}{\sin^2 x}$.

C. $1 + \cot^2 x = \dfrac{1}{\sin^2 x}$. **D.** $\tan x \cdot \cot x = 1$.

Câu 5. Tập xác định của hàm số $y = \tan x$ là

A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \dfrac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

B. $D = \mathbb{R} \setminus \{ k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \}$.

C. $D = \mathbb{R}$.

D. $D = [-1;1]$.

Câu 6. Nghiệm của phương trình $\sin x = 0$ là

A. $x = \dfrac{\pi}{2} + k\pi$. **B.** $x = k\pi$. **C.** $x = k2\pi$. **D.** $x = \pi + k2\pi$.

Câu 7. Biểu thức $\sin x \cos y + \cos x \sin y$ bằng biểu thức nào sau đây?

A. $\sin(x+y)$. **B.** $\sin(x-y)$. **C.** $\cos(x+y)$. **D.** $\cos(x-y)$.

Câu 8. Phương trình $\sin x = \sin\alpha$ có các họ nghiệm là

A. $x=\alpha+k2\pi$.

B. $\begin{cases}x=\alpha+k2\pi\\x=\pi-\alpha+k2\pi\end{cases}$.

C. $\begin{cases}x=\alpha+k2\pi\\x=-\alpha+k2\pi\end{cases}$.

D. $\begin{cases}x=\alpha+k2\pi\\x=\pi-\alpha+k\pi\end{cases}$.

Câu 9. Cho $\cos\alpha=\dfrac{4}{5}$ với $0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$. Tính $\sin\alpha$.

A. $\dfrac{3}{5}$.

B. $-\dfrac{3}{5}$.

C. $\dfrac{1}{5}$.

D. $-\dfrac{1}{5}$.

Câu 10. Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

A. $y=\sin x$.

B. $y=\cos x$.

C. $y=\tan x$.

D. $y=\cot x$.

Câu 11. Điểm biểu diễn của góc lượng giác có số đo 420° nằm ở góc phần tư thứ mấy trên đường tròn lượng giác?

A. Góc phần tư thứ I.

B. Góc phần tư thứ II.

C. Góc phần tư thứ III.

D. Góc phần tư thứ IV.

Câu 12. Số nghiệm của phương trình $\sin x=\dfrac{1}{2}$ trên đoạn $[0;2\pi]$ là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 13. Rút gọn biểu thức $M=\cos\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)-\cos\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)$, ta được

A. $M=\sqrt{2}\cos x$.

B. $M=-\sqrt{2}\cos x$.

C. $M=\sqrt{2}\sin x$.

D. $M=-\sqrt{2}\sin x$.

Câu 14. Nghiệm của phương trình $\cos x=1$ là

A. $x=k\pi$.

B. $x=\pi+k2\pi$.

C. $x=k2\pi$.

D. $x=\dfrac{\pi}{2}+k2\pi$.

Câu 15. Một đường tròn có bán kính $R=20cm$. Tính độ dài cung tròn có số đo $\dfrac{2\pi}{5}$.

A. $8\pi cm$.

B. $4\pi cm$.

C. $10\pi cm$.

D. $2\pi cm$.

Câu 16. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\cos 2a=\cos^2 a-\sin^2 a$.

B. $\cos 2a=\sin^2 a-\cos^2 a$.

C. $\cos 2a=1+2\sin^2 a$.

D. $\cos 2a=2\cos^2 a+1$.

Câu 17. Nghiệm của phương trình $\cos 2x=\cos x$ là

A. $x=k2\pi$.

B. $x=k\pi$.

C. $\begin{cases}x=k2\pi\\x=\dfrac{k2\pi}{3}\end{cases}$.

D. $\begin{cases}x=k2\pi\\x=\dfrac{\pi}{3}+\dfrac{k2\pi}{3}\end{cases}$.

Câu 18. Chọn công thức đúng trong các công thức sau.

A. $\cos(a+b)=\cos a\cos b+\sin a\sin b$.

B. $\sin(a+b)=\sin a\sin b-\cos a\cos b$.

C. $\sin(a-b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b$.

D. $\cos(a-b)=\cos a\cos b-\sin a\sin b$.

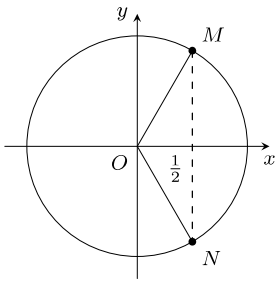
Câu 19. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=3\cos 2x-2$ bằng

A. -5. **B.** -2. **C.** 1. **D.** -1.

Câu 20. Chu kì tuần hoàn của hàm số $y=\sin x$ là

A. π. **B.** 2π. **C.** $\dfrac{\pi}{2}$. **D.** $k2\pi$.

Câu 21. Cho đường tròn lượng giác như hình vẽ. Các điểm M,N là các điểm biểu diễn họ nghiệm của phương trình nào dưới đây?



A. $\cos x=\dfrac{1}{2}$. **B.** $\cos x=-\dfrac{1}{2}$. **C.** $\sin x=\dfrac{1}{2}$. **D.** $\sin x=-\dfrac{1}{2}$.

Câu 22. Cho $\tan\alpha=2$. Tính giá trị của biểu thức $P=\dfrac{2\sin\alpha-\cos\alpha}{\sin\alpha+\cos\alpha}$.

A. $P=2$. **B.** $P=\dfrac{3}{2}$. **C.** $P=1$. **D.** $P=\dfrac{1}{2}$.

Câu 23. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin 2a=2\sin a\cos a$. **B.** $\sin 2a=\sin a\cos a$.

C. $\sin 2a=2\sin a$. **D.** $\sin 2a=\cos^2 a-\sin^2 a$.

Câu 24. Đổi số đo của góc $\alpha=150^\circ$ sang ra-đi-an.

A. $\dfrac{\pi}{6}$. **B.** $\dfrac{2\pi}{3}$. **C.** $\dfrac{5\pi}{6}$. **D.** $\dfrac{5\pi}{3}$.

Câu 25. Đổi số đo của góc $\alpha=\dfrac{3\pi}{5}$ sang độ.

A. 108°. **B.** 120°. **C.** 135°. **D.** 150°.

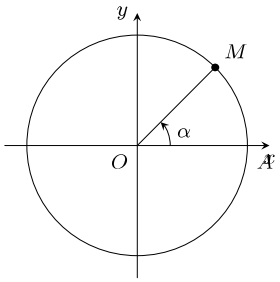
Câu 26. Nghiệm của phương trình $\tan x=\sqrt{3}$ là

A. $x=\dfrac{\pi}{3}+k\pi$. **B.** $x=\dfrac{\pi}{6}+k\pi$. **C.** $x=\dfrac{\pi}{3}+k2\pi$. **D.** $x=\dfrac{\pi}{6}+k2\pi$.

Câu 27. Tập giá trị của hàm số $y=\cos x$ là

A. $\mathbb{R}$. **B.** $[-1;1]$. **C.** $(0;1)$. **D.** $[-1;0]$.

Câu 28. Quan sát đường tròn lượng giác, điểm M biểu diễn cho góc lượng giác α có số đo là bao nhiêu? (Biết M là điểm chính giữa của cung phần tư thứ I).



A. $\frac{\pi}{6}$. **B.** $\frac{\pi}{4}$. **C.** $\frac{\pi}{3}$. **D.** $\frac{\pi}{2}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho góc lượng giác α thỏa mãn $\sin\alpha=\frac{3}{5}$ và $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) $\cos\alpha=\frac{4}{5}$.

b) $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$.

c) $\tan\alpha=-\frac{3}{4}$.

d) $\sin 2\alpha=\frac{24}{25}$.

Câu 2. Cho hàm số $y=\sqrt{3}\cos x+\sin x$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Hàm số có thể viết lại dưới dạng $y=2\cos\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$.

b) Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 2.

c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 0.

d) Chu kì tuần hoàn của hàm số là π.

Câu 3. Cho hàm số $y=\sin 2x$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

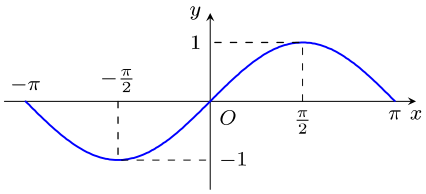
a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.

b) Chu kì tuần hoàn của hàm số là 2π.

c) Hàm số đã cho là hàm số chẵn.

d) Tập giá trị của hàm số là $[-1;1]$.

Câu 4. Cho đồ thị hàm số $y=\sin x$ trên đoạn $[-\pi;\pi]$ như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;\pi)$.

b) Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 1 tại $x=\dfrac{\pi}{2}$.

c) Phương trình $\sin x=0$ có 3 nghiệm trên đoạn $[-\pi;\pi]$.

d) Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(-\dfrac{\pi}{2};\dfrac{\pi}{2}\right)$.

Câu 5. Xét tính đúng sai của các công thức lượng giác sau:

a) $\cos 2x=1-2\cos^2 x$.

b) $\sin 2x=2\sin x\cos x$.

c) $\cos(a-b)=\cos a\cos b+\sin a\sin b$.

d) $\tan 2x=\dfrac{2\tan x}{1+\tan^2 x}$.

Câu 6. Cho phương trình $\cos 2x=\dfrac{1}{2}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Phương trình tương đương với $\left[\begin{array}{l}2x=\dfrac{\pi}{3}+k2\pi\\2x=-\dfrac{\pi}{3}+k2\pi\end{array}\right.$.

b) Phương trình có họ nghiệm $x=\dfrac{\pi}{6}+k\pi$.

c) Số nghiệm của phương trình trên đoạn $[0;\pi]$ là 2.

d) Nghiệm âm lớn nhất của phương trình là $-\dfrac{\pi}{3}$.

PHẦN IV. Thí sinh trình bày lời giải từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Giải phương trình lượng giác sau: $\cot\left(2x-\dfrac{\pi}{6}\right)=\sqrt{3}$.

Câu 2. Giải phương trình lượng giác sau: $\sqrt{2}\cos\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)-1=0$.

Câu 3. Giải phương trình lượng giác sau: $\cos^2 x-\sin^2 x=\cos 4x$.

Câu 4. Giải phương trình lượng giác sau: $\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}$.

Câu 5. Giải phương trình lượng giác sau: $\sqrt{3}\tan 3x+3=0$.

Câu 6. Giải phương trình lượng giác sau: $\sin 3x+\sin x=0$.

HẾT

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

PHẦN I.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Đáp án	C	C	B	B	A	B	A	B	A	B	A	B	D	C	A	A	C	C	A	B	A	C	A	C	A	A	B	B

PHẦN II.

Câu	a	b	c	d
Câu 1	S	Đ	Đ	S
Câu 2	Đ	Đ	S	S
Câu 3	Đ	S	S	Đ
Câu 4	S	Đ	Đ	S
Câu 5	S	Đ	Đ	S
Câu 6	Đ	Đ	Đ	S

LỜI GIẢI THAM KHẢO

PHẦN I.

Câu 1

Vì tập giá trị của hàm số $y=\cos x$ là $[-1;1]$ nên phương trình $\cos x=m$ có nghiệm khi và chỉ khi $-1\le m\le 1$.

Chọn C.

Câu 2

Vì $\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$ (góc phần tư thứ III) nên $\sin\alpha<0$, $\cos\alpha<0$, do đó $\tan\alpha>0$, $\cot\alpha>0$.

Chọn C.

Câu 3

Dựa vào đồ thị, tại $x=0$ thì $y=1$. Thử các đáp án, chỉ có hàm số $y=\cos x$ thỏa mãn $\cos 0=1$. Hơn nữa đồ thị nhận trục Oy làm trục đối xứng nên là hàm số chẵn. Vậy đồ thị là của hàm số $y=\cos x$.

Chọn B.

Câu 4

Đẳng thức sai là $1+\tan^2 x=\frac{1}{\sin^2 x}$. Đẳng thức đúng phải là $1+\tan^2 x=\frac{1}{\cos^2 x}$.

Chọn B.

Câu 5

Hàm số $y=\tan x=\dfrac{\sin x}{\cos x}$ xác định khi $\cos x\neq 0\Leftrightarrow x\neq \dfrac{\pi}{2}+k\pi$. Tập xác định $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Chọn A.

Câu 6

Phương trình $\sin x=0\Leftrightarrow x=k\pi\ \ (k\in\mathbb{Z})$.

Chọn B.

Câu 7

Theo công thức cộng lượng giác, ta có $\sin(x+y)=\sin x\cos y+\cos x\sin y$.

Chọn A.

Câu 8

Phương trình $\sin x=\sin\alpha\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\alpha+k2\pi\\x=\pi-\alpha+k2\pi\end{array}\right.\ (k\in\mathbb{Z})$.

Chọn B.

Câu 9

Ta có $\sin^2\alpha=1-\cos^2\alpha=1-\dfrac{16}{25}=\dfrac{9}{25}$.

Vì $0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$ nên $\sin\alpha>0$. Do đó $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$.

Chọn A.

Câu 10

Ta có $\cos(-x)=\cos x$ với mọi $x\in\mathbb{R}$. Do đó $y=\cos x$ là hàm số chẵn. Các hàm số còn lại là hàm số lẻ.

Chọn B.

Câu 11

Ta có $420^\circ=60^\circ+360^\circ$. Vì $0^\circ<60^\circ<90^\circ$ nên điểm biểu diễn nằm ở góc phần tư thứ I.

Chọn A.

Câu 12

Ta có $\sin x=\dfrac{1}{2}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{\pi}{6}+k2\pi\\x=\dfrac{5\pi}{6}+k2\pi\end{array}\right.$.

Do $x\in[0;2\pi]$, ta có các nghiệm thỏa mãn là $x=\dfrac{\pi}{6}$ và $x=\dfrac{5\pi}{6}$. Vậy phương trình có 2 nghiệm.

Chọn B.

Câu 13

Áp dụng công thức biến đổi hiệu thành tích:

$$M=-2\sin\left(\frac{x+\frac{\pi}{4}+x-\frac{\pi}{4}}{2}\right)\sin\left(\frac{x+\frac{\pi}{4}-x+\frac{\pi}{4}}{2}\right)=-2\sin x\sin\frac{\pi}{4}=-2\sin x\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=-\sqrt{2}\sin x.$$

Chọn D.

Câu 14

Phương trình $\cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi \ \ (k \in \mathbb{Z})$.

Chọn C.

Câu 15

Độ dài cung tròn là $l = R\alpha = 20 \cdot \dfrac{2\pi}{5} = 8\pi cm$.

Chọn A.

Câu 16

Theo công thức nhân đôi, $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$.

Chọn A.

Câu 17

Ta có $\cos 2x = \cos x \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 2x = x + k2\pi \\ 2x = -x + k2\pi \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = k2\pi \\ 3x = k2\pi \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = k2\pi \\ x = \dfrac{k2\pi}{3} \end{array}\right. \ \ (k \in \mathbb{Z})$.

Chọn C.

Câu 18

Theo công thức cộng lượng giác, $\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$.

Chọn C.

Câu 19

Ta có $-1 \le \cos 2x \le 1 \Leftrightarrow -3 \le 3\cos 2x \le 3 \Leftrightarrow -5 \le 3\cos 2x - 2 \le 1$. Giá trị nhỏ nhất bằng -5.

Chọn A.

Câu 20

Hàm số $y = \sin x$ là hàm số tuần hoàn với chu kì $T = 2\pi$.

Chọn B.

Câu 21

Quan sát hình vẽ, ta thấy hoành độ của cả hai điểm M, N đều bằng $\dfrac{1}{2}$. Trên đường tròn lượng giác, hoành độ biểu diễn giá trị $\cos x$. Do đó M, N là các điểm biểu diễn nghiệm của phương trình $\cos x = \dfrac{1}{2}$.

Chọn A.

Câu 22

Chia cả tử và mẫu của P cho $\cos \alpha \ne 0$, ta được:

$P = \dfrac{2\tan \alpha - 1}{\tan \alpha + 1} = \dfrac{2 \cdot 2 - 1}{2 + 1} = \dfrac{3}{3} = 1$.

Chọn C.

Câu 23

Theo công thức nhân đôi, ta có $\sin 2a = 2\sin a \cos a$.

Chọn A.

Câu 24

Ta có $\alpha = 150^\circ = 150 \cdot \dfrac{\pi}{180} = \dfrac{5\pi}{6}$.

Chọn C.

Câu 25

Ta có $\alpha = \frac{3\pi}{5} = \left(\frac{3\cdot 180}{5}\right)^\circ = 108^\circ$.

Chọn A.

Câu 26

Ta có $\tan x = \sqrt{3} \Leftrightarrow \tan x = \tan\left(\frac{\pi}{3}\right) \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3} + k\pi \ \ (k \in \mathbb{Z})$.

Chọn A.

Câu 27

Với mọi số thực x, ta luôn có $-1 \le \cos x \le 1$. Vậy tập giá trị của hàm số $y = \cos x$ là $[-1;1]$.

Chọn B.

Câu 28

Vì M là điểm chính giữa của cung phần tư thứ I nên $\alpha = 45^\circ = \frac{\pi}{4}$.

Chọn B.

PHẦN II

Câu 1

a) Sai. a) Sai. Vì $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ nên $\cos\alpha < 0$. Ta có $\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25} \Rightarrow \cos\alpha = -\frac{4}{5}$.

b) Đúng theo tính toán ở câu a.

c) Đúng. $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{\frac{3}{5}}{-\frac{4}{5}} = -\frac{3}{4}$.

d) Sai. $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha = 2\cdot\frac{3}{5}\cdot\left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{24}{25}$.

Vậy Câu 1: SĐĐS.

Câu 2

a) Đúng. a) Đúng. $y = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x + \frac{1}{2}\sin x\right) = 2\left(\cos x\cos\frac{\pi}{6} + \sin x\sin\frac{\pi}{6}\right) = 2\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$.

b) Đúng. Vì $-1 \le \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \le 1$ nên $-2 \le y \le 2$. Vậy GTLN là 2.

c) Sai. Dựa vào câu b, giá trị nhỏ nhất là -2.

d) Sai. Hàm số là sự kết hợp bậc nhất của $\sin x$ và $\cos x$ nên có chu kì là 2π.

Vậy Câu 2: ĐĐSS.

Câu 3

a) Đúng. a) Đúng. Hàm số sin xác định trên toàn trục số.

b) Sai. Hàm số $y = \sin 2x$ tuần hoàn với chu kì $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$.

c) Sai. Ta có $\sin(-2x) = -\sin 2x$ nên hàm số đã cho là hàm số lẻ.

d) Đúng. Vì $-1 \le \sin 2x \le 1$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Vậy Câu 3: ĐSSĐ.

Câu 4

a) Sai. a) Sai. Trên khoảng $(0;\pi)$, đồ thị đi lên từ 0 đến $\frac{\pi}{2}$ rồi đi xuống, nên hàm số không đồng biến trên toàn khoảng $(0;\pi)$.

b) Đúng. Quan sát đồ thị, đỉnh cao nhất có tung độ bằng 1 đạt được tại hoành độ $\frac{\pi}{2}$.

c) Đúng. Đồ thị cắt trục hoành tại 3 điểm trên đoạn $[-\pi;\pi]$ là $x=-\pi$, $x=0$, $x=\pi$.

d) Sai. Trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$, đồ thị đi lên từ trái sang phải nên hàm số đồng biến.

Vậy Câu 4: SĐĐS.

Câu 5

a) Sai. a) Sai. Công thức đúng là $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$.

b) Đúng. Đây là công thức nhân đôi của $\sin$.

c) Đúng. Đây là công thức cộng của $\cos$.

d) Sai. Công thức đúng là $\tan 2x = \frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}$.

Vậy Câu 5: SĐĐS.

Câu 6

a) Đúng. a) Đúng. $\cos 2x = \frac{1}{2} = \cos\frac{\pi}{3} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ 2x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases}$.

b) Đúng. Từ câu a suy ra $\begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k\pi \\ x = -\frac{\pi}{6} + k\pi \end{cases}$. $x = \frac{\pi}{6} + k\pi$ là một họ nghiệm.

c) Đúng. Với $x \in [0;\pi]$, họ $x = \frac{\pi}{6} + k\pi$ cho nghiệm $\frac{\pi}{6}$ (ứng với $k=0$). Họ $x = -\frac{\pi}{6} + k\pi$ cho nghiệm $\frac{5\pi}{6}$ (ứng với $k=1$). Vậy có 2 nghiệm.

d) Sai. Với họ $x = \frac{\pi}{6} + k\pi$, nghiệm âm lớn nhất đạt khi $k=-1$ là $-\frac{5\pi}{6}$. Với họ $x = -\frac{\pi}{6} + k\pi$, nghiệm âm lớn nhất đạt khi $k=0$ là $-\frac{\pi}{6}$. So sánh hai giá trị, $-\frac{\pi}{6} > -\frac{5\pi}{6}$. Vậy nghiệm âm lớn nhất là $-\frac{\pi}{6}$, không phải $-\frac{\pi}{3}$.

Vậy Câu 6: ĐĐĐS.

PHẦN IV

Câu 1

Điều kiện: $\sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) \neq 0 \Leftrightarrow 2x - \frac{\pi}{6} \neq k\pi \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}$ $(k \in \mathbb{Z})$.

Ta có $\cot\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)=\sqrt{3}\Leftrightarrow\cot\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)=\cot\frac{\pi}{6}$.

$\Leftrightarrow 2x-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{6}+k\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$

$\Leftrightarrow 2x=\frac{\pi}{3}+k\pi\Leftrightarrow x=\frac{\pi}{6}+\frac{k\pi}{2}\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

Các nghiệm này thỏa mãn điều kiện xác định.

Vậy phương trình có nghiệm là $x=\frac{\pi}{6}+\frac{k\pi}{2}\ \left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

Câu 2

Ta có $\sqrt{2}\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)-1=0\Leftrightarrow\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{\sqrt{2}}\Leftrightarrow\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=\cos\frac{\pi}{4}$.

$$\left[\begin{array}{l}x+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{4}+k2\pi\\x+\frac{\pi}{4}=-\frac{\pi}{4}+k2\pi\end{array}\right.\left(k\in\mathbb{Z}\right)$$

$$\left[\begin{array}{l}x=k2\pi\\x=-\frac{\pi}{2}+k2\pi\end{array}\right.\left(k\in\mathbb{Z}\right).$$

Vậy phương trình có các nghiệm là $x=k2\pi$ và $x=-\frac{\pi}{2}+k2\pi\ \left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

Câu 3

Áp dụng công thức nhân đôi, ta có $\cos^2 x-\sin^2 x=\cos 2x$.

Phương trình đã cho trở thành: $\cos 2x=\cos 4x$.

$$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}4x=2x+k2\pi\\4x=-2x+k2\pi\end{array}\right.\left(k\in\mathbb{Z}\right)$$

$$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}2x=k2\pi\\6x=k2\pi\end{array}\right.\left(k\in\mathbb{Z}\right)$$

$$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=k\pi\\x=\frac{k\pi}{3}\end{array}\right.\left(k\in\mathbb{Z}\right).$$

Nhận thấy họ nghiệm $x=k\pi$ là tập con của họ nghiệm $x=\frac{k\pi}{3}$ (ứng với k là bội của 3).

Do đó, nghiệm của phương trình là $x=\frac{k\pi}{3}\ \left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

Câu 4

Ta có $\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}\Leftrightarrow\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)=\sin\frac{\pi}{6}$.

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 2x-\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{\pi}{6}+k2\pi \\ 2x-\dfrac{\pi}{3}=\pi-\dfrac{\pi}{6}+k2\pi \end{array}\right. (k\in\mathbb{Z})$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 2x=\dfrac{\pi}{2}+k2\pi \\ 2x=\dfrac{7\pi}{6}+k2\pi \end{array}\right. (k\in\mathbb{Z})$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{\pi}{4}+k\pi \\ x=\dfrac{7\pi}{12}+k\pi \end{array}\right. (k\in\mathbb{Z}).$$

Vậy phương trình có các nghiệm là $x=\dfrac{\pi}{4}+k\pi$ và $x=\dfrac{7\pi}{12}+k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$.

Câu 5

Điều kiện: $\cos 3x\neq 0\Leftrightarrow 3x\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi\Leftrightarrow x\neq\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{k\pi}{3}$ $(k\in\mathbb{Z})$.

Ta có $\sqrt{3}\tan 3x+3=0\Leftrightarrow\tan 3x=-\dfrac{3}{\sqrt{3}}\Leftrightarrow\tan 3x=-\sqrt{3}\Leftrightarrow\tan 3x=\tan\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)$.

$\Leftrightarrow 3x=-\dfrac{\pi}{3}+k\pi\Leftrightarrow x=-\dfrac{\pi}{9}+\dfrac{k\pi}{3}$ $(k\in\mathbb{Z})$.

Kiểm tra điều kiện: $-\dfrac{\pi}{9}+\dfrac{k\pi}{3}=\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{m\pi}{3}\Leftrightarrow-\dfrac{2\pi}{18}+\dfrac{6k\pi}{18}=\dfrac{3\pi}{18}+\dfrac{6m\pi}{18}\Leftrightarrow 6(k-m)=5$ (vô nghiệm với $k,m\in\mathbb{Z}$).

Vậy nghiệm thỏa mãn điều kiện.

Phương trình có nghiệm là $x=-\dfrac{\pi}{9}+\dfrac{k\pi}{3}$ $(k\in\mathbb{Z})$.

Câu 6

Ta có $\sin 3x+\sin x=0\Leftrightarrow\sin 3x=-\sin x\Leftrightarrow\sin 3x=\sin(-x)$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3x=-x+k2\pi \\ 3x=\pi-(-x)+k2\pi \end{cases} (k\in\mathbb{Z})$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x=k2\pi \\ 2x=\pi+k2\pi \end{cases} (k\in\mathbb{Z})$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{k\pi}{2} \\ x=\dfrac{\pi}{2}+k\pi \end{array}\right. (k\in\mathbb{Z}).$$

Nhận thấy họ nghiệm $x=\dfrac{\pi}{2}+k\pi$ là một tập con của họ nghiệm $x=\dfrac{k\pi}{2}$ (ứng với k lẻ).

Do đó, gộp hai họ nghiệm ta được nghiệm của phương trình là $x=\dfrac{k\pi}{2}$ $(k\in\mathbb{Z})$.